Semestre de tardor 2026

Mètodes algebraics en teoria de nombres

Full de problemes 1

Exercici 1. L'anell dels *enters de Gauss* es defineix com

$$\mathbb{Z}[i] = \{a + ib \,|\, a, b \in \mathbb{Z}\},$$

on $i = \sqrt{-1}$. Anàlogament, anomenarem

$$\mathbb{Q}(i) = \{a + ib \,|\, a, b \in \mathbb{Q}\}$$

el cos dels *nombres racionals de Gauss*. Definim la *norma* d'un nombre de Gauss $\alpha = a + ib$ com

$$N(\alpha) = \alpha\bar{\alpha} = (a + ib)(a - ib) = a^2 + b^2.$$

i) Demostreu que $\mathbb{Z}[i]$ és un domini euclidià respecte a la norma

$$N : \mathbb{Z}[i] \to \mathbb{Z}_{\geq 0}\,.$$

ii) Demostreu que $N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta)$ per tot $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[i]$.

iii) Demostreu que $\alpha \in \mathbb{Z}[i]$ és una unitat si i només si $N(\alpha) = 1$.

iv) Sigui p un primer senar de $\mathbb{Z}$. Demostreu que p no és un element primer de $\mathbb{Z}[i]$ si i només si $p \equiv 1 \pmod 4$.

v) (Fermat $\sim$1750) Sigui p un primer senar de $\mathbb{Z}$. Demostreu que p es pot expressar com la suma dels quadrats de dos nombres enters si si i només si $p \equiv 1 \pmod 4$.

vi) Demostreu que llevat d'associats, els elements primers de $\mathbb{Z}[i]$ són:

   a) $1 + i$.

   b) $a + ib$, on $a, b \in \mathbb{Z}$ són tals que $a^2 + b^2$ és un primer $p \equiv 1 \pmod 4$ de $\mathbb{Z}$ i $a > |b| > 0$.

   c) p, on $p \equiv 3 \pmod 4$ és un primer de $\mathbb{Z}$.

Exercici 2. Ternes pitagòriques. Diem que $(x, y, z) \in \mathbb{Z}^3_{>0}$ és una *terna pitagòrica* si $x^2 + y^2 = z^2$.

i) Demostreu que per $\alpha \in \mathbb{Q}(i)$:

$$N(\alpha) = 1 \quad \text{si i només si} \quad \alpha = \frac{\beta}{\bar{\beta}} \text{ per algun } \beta \in \mathbb{Q}(i) \text{ no nul.}$$

ii) Deduïu de l'apartat anterior que si (x, y, z) és una terna pitagòrica, aleshores existeix un enter positiu d i dos enters relativament primers u i v tals que

$$x = d(v^2 - u^2), \quad y = 2duv, \quad z = d(u^2 + v^2),$$

llevat de permutació de x i y.

iii) Doneu una demostració geomètrica de l'apartat anterior seguint els següents passos. Considereu $C : X^2 + Y^2 = 1$ i $L_m : Y = m(X + 1)$ per $m \in \mathbb{Q}$. Demostreu que existeix una bijecció entre els punts de coordenades racionals de C a l'interior primer quadrant amb els punts d'intersecció de C amb L_m diferents de $(-1, 0)$ amb $0 < m < 1$. Considereu l'aplicació natural del conjunt de ternes pitagòriques a C.

Exercici 3. Equació de Fermat per $n = 3$. Definim l'anell dels *enters d'Eisenstein* com

$$\mathbb{Z}[\rho] = \{a + b\rho \,|\, a, b \in \mathbb{Z}\}, \qquad \text{on } \rho = \frac{1 + \sqrt{-3}}{2}.$$

L'objectiu d'aquest exercici és demostrar que l'equació

$$x^3 + y^3 = z^3$$

no té cap solució amb $x, y, z \in \mathbb{Z}$ tals que $xyz \neq 0$. Més en general, demostrarem que, per a tot $u \in \mathbb{Z}[\rho]^\times$, l'equació

$$x^3 + y^3 = uz^3 \tag{1}$$

no té cap solució amb $x, y, z \in \mathbb{Z}[\rho]$ tals que $xyz \neq 0$. Podeu seguir els següents passos:

i) Demostreu que $\mathbb{Z}[\rho]$ és un anell euclidià i que $\mathbb{Z}[\rho]^\times = \langle \rho \rangle$.

ii) Proveu que $\lambda = 1 + \rho$ és un element primer i que $3 = \rho^{-1}\lambda^2$. Donat $\alpha \in \mathbb{Z}[\rho]$ no nul, denotarem per $\mathrm{ord}_\lambda(\alpha)$ la màxima potència de λ dividint α. Demostreu que donats $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}[\rho]$ se satisfà

$$\mathrm{ord}_\lambda(\alpha + \beta) \geq \min\{\mathrm{ord}_\lambda(\alpha), \mathrm{ord}_\lambda(\beta)\}.$$

Mostreu que en la desigualtat de dalt es té igualtat si $\mathrm{ord}_\lambda(\alpha) \neq \mathrm{ord}_\lambda(\beta)$.

iii) Demostreu que l'aplicació

$$\Phi : \mathbb{Z}[\rho] \to \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}, \qquad \Phi(a + b\rho) = a - b$$

és un morfisme d'anells i que indueix un isomorfisme $\mathbb{Z}[\rho]/(\lambda) \simeq \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$.

iv) Proveu que no existeixen solucions tals que $\lambda \nmid xyz$.

Indicacions: Vegeu que si $x \in \mathbb{Z}[\rho]$ *i* $x \equiv \pm 1 \pmod{\lambda}$, *aleshores* $x^3 \equiv \pm 1 \pmod{\lambda^4}$.

v) Demostreu que tota solució amb $\lambda \nmid xy$ compleix $\lambda^2 \mid z$.

vi) Demostreu que, per a tota solució amb $\lambda \nmid xy$, d'entre els nombres

$$\mathrm{ord}_\lambda(x+y)\,, \qquad \mathrm{ord}_\lambda(\rho^2 x+\rho^4 y)\,, \qquad \mathrm{ord}_\lambda(\rho^4 x+\rho^2 y)$$

n'hi ha exactament dos que valen 1.

Indicacions: Considereu la descomposició

$$(x+y)(\rho^2 x+\rho^4 y)(\rho^4 x+\rho^2 y) = x^3+y^3 = uz^3\,.$$

vii) Diem que una solució de (1) és primitiva si $\gcd(x,y,z)=1$. Proveu que si (x,y,z) és una solució primitiva amb $\lambda \nmid xy$, aleshores n'hi ha una altra (x_1,y_1,z_1) amb $\lambda \nmid x_1y_1$ i amb $\mathrm{ord}_\lambda z_1 < \mathrm{ord}_\lambda(z)$.

viii) Demostreu que (1) no té cap solució amb $x,y,z \in \mathbb{Z}[\rho]$ tals que $xyz \neq 0$.

Semestre de tardor 2026

Mètodes algebraics en teoria de nombres

Full de problemes 2

Exercici 1. Sigui D un domini d'integritat i $x \in D \setminus \{0\}$. Demostreu que x és irreductible si i només si (x) és maximal entre tots els ideals principals propis de D. Deduïu que si D és un domini d'ideals principals, aleshores x és irreductible si i només si (x) és maximal. Doneu un exemple d'un domini de factorització única D i d'un element irreductible $x \in D$ tal que (x) no sigui maximal.

Exercici 2. Sigui $D = \mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{m}}{2}\right]$ per $m \equiv 1 \pmod 4$ i $m < 0$.

i) Demostreu que $u \in D^\times$ si i només si el valor absolut complex de u és 1.

ii) Demostreu que si $m < -3$, aleshores $D^\times = \{\pm 1\}$.

iii) Demostreu que 2 i 3 són elements irreductibles de $\mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{-19}}{2}\right]$.

Exercici 3. Sigui D un domini d'integritat que no és un cos. Diem que un element $\beta \in D \setminus (D^\times \cup \{0\})$ és un *divisor lateral universal* si per a tot $\alpha \in D$ existeix $\delta \in D^\times \cup \{0\}$ tal que $\alpha - \delta$ és divisible per β.

i) Demostreu que si D no té divisors laterals universals, aleshores D no és domini euclidià respecte a cap funció euclidiana

$$N : D \to \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

Indicació: Suposant que D és un domini euclidià respecte a N, considereu el mínim del conjunt

$$S = \{N(\alpha) \mid \alpha \in D \setminus (D^\times \cup \{0\})\}.$$

ii) Demostreu que $D = \mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{-19}}{2}\right]$ no és un domini euclidià per a cap funció euclidiana.

Indicació: Considerant l'element $\alpha = 2$, vegeu que els únics divisors laterals universals possibles són associats a 2 i 3. Considerant l'element $\alpha = \frac{1+\sqrt{-19}}{2}$, demostreu que 2 i 3 no poden ser divisors laterals universals.

Comentari: En un full de problemes posterior demostrarem, no obstant, que D és un domini d'ideals principals.

Semestre de tardor 2026

Mètodes algebraics en teoria de nombres

Full de problemes 3

Exercici 1. Sigui D un domini de factorització única. Sigui x un element del cos de fraccions de D. Demostreu que x és íntegre sobre D si i només si $x \in D$.

Exercici 2. Doneu exemples de:

i) Un anell A, un A-mòdul finitament generat M i un submòdul $N \subseteq M$ que no sigui finitament generat.

ii) Un anell noetherià B i un subanell $A \subseteq B$ que no sigui noetherià.

Exercici 3. Demostreu que $R = \mathbb{Q}[x, y]/(y^2 - x^3)$ és un domini. Demostreu que existeix un element del cos de fraccions de R que no pertany a R i que és íntegre sobre R.

Indicació: Per demostrar que R és un domini, identifiqueu-lo amb un subanell de $\mathbb{Q}[T]$ estudiant el nucli de l'homomorfisme d'anells

$$\Phi : \mathbb{Q}[x, y] \to \mathbb{Q}[T]$$

que envia x a T^2 i y a T^3.

Exercici 4. Sigui B un domini d'integritat i $A \subseteq B$ un subanell tal que B és íntegre sobre A. Demostreu que B és un cos si i només si A és un cos.

Indicació: Supposant que A és un cos, donat $b \in B \setminus \{0\}$, vegeu que l'aplicació

$$\Phi : A[b] \to A[b]\,, \qquad \Phi(y) = by$$

és una aplicació A-lineal injectiva entre espais vectorials de dimensió finita sobre A.

Semestre de tardor 2026

Mètodes algebraics en teoria de nombres

Full de problemes 4

Exercici 1. Sigui $K = \mathbb{Q}(\sqrt{m})$, on m és un enter lliure de quadrats. Demostreu que l'anell d'enters algebraics de K està donat per

$$\mathcal{O}_K = \begin{cases} \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\sqrt{m} & \text{si } m \not\equiv 1 \pmod 4, \\ \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\left(\frac{1+\sqrt{m}}{2}\right) & \text{si } m \equiv 1 \pmod 4. \end{cases}$$

Exercici 2. Sigui $K = \mathbb{Q}(\sqrt{m})$, on m és un enter *negatiu* lliure de quadrats. Demostreu que

$$(\mathcal{O}_K)^\times = \begin{cases} \langle i \rangle & \text{si } m = -1, \\ \langle \rho \rangle & \text{si } m = -3, \\ \langle -1 \rangle & \text{altrament.} \end{cases}$$

Indicació: En virtut de l'exercici anterior, dels exercicis 1 i 3 de FP 1, i de l'exercici 2 de FP 2, només cal considerar el cas $m = -2$ i el cas $m < -3$ i $m \equiv 3 \pmod 4$.

Exercici 3. Sigui $K = \mathbb{Q}(\sqrt{m})$, on $m \neq 1$ és un enter *positiu* lliure de quadrats. L'objectiu d'aquest exercici és demostrar que

$$\#(\mathcal{O}_K)^\times = \infty\,.$$

Sobre $\mathbb{Z} + \mathbb{Z}\sqrt{m} \subseteq \mathcal{O}_K$, definim la següent norma

$$N : \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\sqrt{m} \to \mathbb{Z}\,, \qquad N(a + b\sqrt{m}) = (a + b\sqrt{m})(a - b\sqrt{m}) = a^2 - mb^2\,.$$

Noteu que aquesta no és el quadrat de la norma complexa i que, en particular, pot prendre valors negatius.

i) Sigui $\alpha \in \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\sqrt{m}$. Demostreu que $\alpha \in (\mathbb{Z} + \mathbb{Z}\sqrt{m})^\times$ si i només si $N(\alpha) = \pm 1$. Doneu un exemple de m i α per als quals $N(\alpha) = -1$.

ii) Demostreu que per a tot $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ existeixen $a, b \in \mathbb{Z}$ tals que

$$0 < |a - b\sqrt{m}| < \frac{1}{n} \qquad \text{i} \qquad 0 < b < n.$$

Indicació: Per $i \in \{0, 1, \ldots, n\}$, considereu els elements

$$0 < (\lfloor i\sqrt{m} \rfloor + 1) - i\sqrt{m} \leq 1$$

i llurs diferències.

iii) Demostreu que existeixen infinits parells d'enters (a, b) tals que

$$0 < |N(a + b\sqrt{m})| < 1 + 2\sqrt{m}\,.$$

Indicació: Donada una parella d'enters (a, b) *satisfent*

$$0 < |a - b\sqrt{m}| < \frac{1}{n} \qquad i \qquad 0 < b < n,$$

apliqueu l'apartat anterior amb $n' \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ *tal que* $1/n' < |a - b\sqrt{m}|$ *per obtenir una parella* (a', b') *satisfent*

$$0 < |a' - b'\sqrt{m}| < \frac{1}{n'} \qquad i \qquad 0 < b' < n',$$

iv) Demostreu que existeix un enter t amb $0 < |t| < 1 + 2\sqrt{m}$ tal que l'equació

$$N(a + b\sqrt{m}) = t$$

té infinites solucions en $a, b \in \mathbb{Z}$ amb $a, b > 0$ i $\gcd(b, t) = 1$.

v) Demostreu que existeix $\alpha \in \mathbb{Z} + \mathbb{Z}\sqrt{m}$, amb $\alpha \neq \pm 1$, tal que $N(\alpha) = 1$.

Indicació: Justifiqueu l'existència de dues solucions diferents (a_1, b_1) *i* (a_2, b_2) *de l'equació de l'apartat anterior satisfent*

$$a_1 b_2 \equiv a_2 b_1 \pmod{t}$$

i considereu l'element

$$\alpha := \frac{a_1 + b_1\sqrt{m}}{a_2 + b_2\sqrt{m}} \in \mathcal{O}_K\,.$$

vi) Deduïu de l'apartat anterior que $\#(\mathcal{O}_K)^\times = \infty$.

Comentari: El resultat d'aquest exercici se segueix de manera immediata del Teorema de les unitats de Dirichlet, que veurem més endavant en aquesta assignatura. En el cas d'un cos quadratic real K*, aquest teorema garanteix l'existència d'un element* $\eta \in (\mathcal{O}_K)^\times$ *tal que*

$$(\mathcal{O}_K)^\times = \{\pm\eta^n : n \in \mathbb{Z}\} \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}\,.$$

Exercici 4. Escriviu

$$\alpha = \left(\frac{1 + \sqrt{2}}{9}\right)^{1/3} + \left(\frac{1 - \sqrt{2}}{9}\right)^{1/3}$$

com el quocient d'un enter algebraic per un enter.

Semestre de tardor 2026

Mètodes algebraics en teoria de nombres

Full de problemes 5

Exercici 1. Sigui K un cos de nombres de grau $n = [K : \mathbb{Q}]$. Siguin $\sigma_i : K \to \mathbb{C}$, per $i = 1, \ldots, n$, les n diferents immersions de K en $\mathbb{C}$ i sigui $\alpha \in K$. Es defineix la *traça de* α com

$$\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha) = \sum_{i=1}^{n} \sigma_i(\alpha)\,.$$

Es defineix la *norma de* α com

$$N_{K/\mathbb{Q}}(\alpha) = \prod_{i=1}^{n} \sigma_i(\alpha)\,.$$

(Observeu que aquesta definició de norma generalitza les definicions donades a FP 1 Ex. 1 i a FP 4 Ex. 3). Considereu

$$\Phi_{K,\alpha} : K \to K\,, \qquad \Phi_{K,\alpha}(x) = \alpha x\,.$$

Sigui $A_{K,\alpha} \in M_n(\mathbb{Q})$ la matriu de l'aplicació $\mathbb{Q}$-lineal $\Phi_{K,\alpha}$ en una base qualsevol de K com a $\mathbb{Q}$-espai vectorial.

i) Demostreu que

$$\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha) = \mathrm{Tr}(A_{K,\alpha})\,, \qquad N_{K/\mathbb{Q}}(\alpha) = \det(A_{K,\alpha})\,.$$

(Això justifica la terminologia de "traça" utilitzada per referir-nos a $\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha)$).

Indicació: Demostreu primer el cas particular en què α és un element primitiu de K. Sigui

$$f_{K,\alpha}(T) = \det(T \cdot I_n - A_{K,\alpha}) \in \mathbb{Q}[T]$$

el polinomi característic de $\Phi_{K,\alpha}$, $\mathrm{Irr}(\alpha;\mathbb{Q})(T)$ el polinomi irreductible de α sobre $\mathbb{Q}$ i $m = [\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}]$. Deduïu el cas general del cas particular emprant el resultat de teoria que diu que

$$f_{K,\alpha}(T) = (\mathrm{Irr}(\alpha;\mathbb{Q})(T))^{n/m}\,.$$

ii) Observeu que si $\alpha \in \mathcal{O}_K$, aleshores $\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha)\,, N_{K/\mathbb{Q}}(\alpha) \in \mathbb{Z}$.

Exercici 2. Sigui K un cos de nombres de grau $n = [K : \mathbb{Q}]$ i sigui $\theta \in K$ tal que $K = \mathbb{Q}(\theta)$. Denotem per $f(T) := \mathrm{Irr}(\theta;\mathbb{Q})(T) \in \mathbb{Q}[T]$ el polinomi irreductible de θ sobre $\mathbb{Q}$.

i) Demostreu que

$$D(1,\theta,\dots,\theta^{n-1}) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} N_{K/\mathbb{Q}}(f'(\theta))\,.$$

Indicació: Utilitzeu que $D(1,\theta,\dots,\theta^{n-1}) = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod_{i\neq j}(\sigma_i(\theta)-\sigma_j(\theta))$.

ii) Calculeu l'expressió de l'apartat anterior en termes de $a, b \in \mathbb{Q}$ en cas que $f(T) = T^n + aT + b$ per $n = 2, 3$.

Indicació: Per $n = 3$*, el resultat és* $-27b^2 - 4a^3$.

Exercici 3. Sigui $\zeta \in \mathbb{C}$ una arrel primitiva cinquena de la unitat. Calculeu

$$\mathrm{Tr}_{\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}}(\zeta + \zeta^{-1}) \qquad \text{i} \qquad N_{\mathbb{Q}(\zeta)/\mathbb{Q}}(\zeta + \zeta^{-1})\,.$$

Indicació: Utilitzeu el fet conegut de l'assignatura d'Equacions algebraiques que $\mathrm{Irr}(\zeta;\mathbb{Q})(T) = T^4 + T^3 + T^2 + T + 1$.

Exercici 4.

i) Sigui $K = \mathbb{Q}(\alpha)$, on $\alpha^3 - \alpha - 1 = 0$. Demostreu que l'anell d'enters de K és $\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}[\alpha]$.

ii) Sigui $K = \mathbb{Q}(\alpha)$, on $\alpha^3 - d = 0$ amb $d \neq \pm 1$ un enter lliure de quadrats. Demostreu que $[K\colon \mathbb{Q}] = 3$ i que $\mathcal{O}_K \subseteq \frac{1}{3}\mathbb{Z}[\alpha]$.

Indicació: Sigui $\theta = u + \alpha v + w\alpha^2$*, amb* $u, v, w \in \mathbb{Q}$*, un element de* $\mathcal{O}_K$*. Calculeu*

$$\mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\theta) = 3u \in \mathbb{Z}, \qquad \mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha\theta) = 3wd \in \mathbb{Z}, \qquad \mathrm{Tr}_{K/\mathbb{Q}}(\alpha^2\theta) = 3vd \in \mathbb{Z},$$

$$N_{K/\mathbb{Q}}(\theta) = u^3 + v^3 d + w^3 d^2 - 3uvwd \in \mathbb{Z}\,.$$

Considerant $3^3 \cdot d \cdot N_{K/\mathbb{Q}}(\theta)$ *i* $3^3 \cdot N_{K/\mathbb{Q}}(\theta)$ *deduïu que* $3u, 3v, 3w \in \mathbb{Z}$.

iii) Sigui $K = \mathbb{Q}(\alpha)$, on $\alpha^3 - 17 = 0$. Demostreu que l'anell d'enters de K és

$$\mathcal{O}_K = \mathbb{Z}\left[1, \alpha, \frac{\alpha^2 - \alpha + 1}{3}\right]\,.$$

Indicació: Combinant l'Ex. 2 i l'Ex. 4 ii), primer observeu que el discriminant de K *és o bé* $-3^3 \cdot 17^2$ *o* $-3 \cdot 17^2$*. Demostreu que* $\beta := (\alpha^2 - \alpha + 1)/3$ *satisfà* $\beta^3 - \beta^2 + 6\beta - 12 = 0$*. Per fer-ho, podeu utilitzar que* $\beta = 6/(\alpha + 1)$*. Calculeu* $D(1, \alpha, \beta)$ *a partir de* $D(1, \alpha, \alpha^2)$ *per deduir que el discriminant de* K *és* $-3 \cdot 17^2$.